

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	6
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	9
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	10
3.3	Umkehrfunktion	15
3.3.1	Definition der Umkehrfunktion	15
3.3.2	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	16
3.3.3	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	17
3.3.4	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	18
3.3.5	Weitere Eigenschaften	19
3.4	Kompositionen und Inversen	21
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	21
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	25
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	31
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	32
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	36
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	43
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	43
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	46
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	60
3.7	Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein	73
3.8	Erweiterung einer Bijektion	76
3.9	Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert	82
3.10	Leere Bereiche	86

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung. Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein charakterisiert anschließend die Existenz einer Bijektion durch Injektionen in beide Richtungen.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 5.2.1.1
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Aussagevariablen:</i>	P
<i>Funktionen:</i>	F

$$[F: A \rightarrow B]: P, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	P	$[F: A \rightarrow B]: P(2)$

Theorem 8.2.1.2.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	3	$x \in C$	A
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2,3	5	$F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1	4	$\forall x \in A \forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Def. 6.2.1.1(1)
2	5	$\forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y)$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	6	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1(3, 4, 5)

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

Theorem 8.2.1.7.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B \wedge F: A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \rightarrow B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(2, 3)

$\dashv\vdash$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \rightarrow B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge I(2, 3)$

□

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$\forall v \in B \exists u \in A (F(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists x \in A (F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	7	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
6	8	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
7	10	$z \in A$	$\wedge E1(7)$

7	11	$F(z) = y$	$\wedge E2(7)$
7	12	$y = F(z)$	Th. 2.9.1.1(11)
6,7	13	$F(x) = F(z)$	$= E(12, 9)$
1,6,7	14	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(5, 8, 10, 13)
1,2	15	$\exists! x \in A (F(x) = y)$	$\exists! I(4, 6, 7, 14)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\forall v \in B \exists u \in A (F(u) = v)$	Def. 7.2.1.1(2)
5	5	$y \in B$	A
1,5	6	$\exists x \in A (F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
7	10	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11	$x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(8, 10)$
7	12	$\exists x \in A (y = F(x))$	$\exists I(11)$
1,7	13	$y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,5	14	$y \in F[A]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([5]:14)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F[A] \subseteq B$	Th. 8.2.2.1($H1$)(1)
1	3	$B \subseteq F[A]$	Th. 8.2.2.1($H2$)(1)
1	4	$F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned} \text{id}_A &: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A \ (\text{id}_A(x) &:= x) \end{aligned}$$

$$\vdash \quad \vdash x \in A \quad A$$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$\vdash \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

1 $\text{id}_A: A \rightarrow A$
 2 $\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$

Th. 8.3.1.1
 Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

1 1 $x \in A$
 2 $\forall u \in A (\text{id}_A(u) = u)$
 1 3 $\text{id}_A(x) = x$

A
 Def. 8.3.1.1
 $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

1 1 $x \in A$
 1 2 $\text{id}_A(x) = x$
 1 3 $x = \text{id}_A(x)$

A
 Th. 8.3.1.3(1)
 Th. 2.9.1.1(2)

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

1	1 $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	5 $\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
1,2,3	6 $x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$\exists y \in A \text{id}_A(y) = x$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

	1	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
	2	$x \in A$	A
	3	$y \in A$	A
	4	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$	A
	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
	3	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
	2	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
	2,4	$x = \text{id}_A(y)$	$= E(5, 4)$
	2,3,4	$x = y$	$= E(6, 8)$
	2,3	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(4, 9)$
	2	$\forall y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
		$\forall x \in A \forall y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 11))$
	13	$z \in A$	A
	13	$\text{id}_A(z) = z$	Th. 8.3.1.3(13)
	13	$z \in A \wedge \text{id}_A(z) = z$	$\wedge I(13, 14)$
	13	$\exists y \in A (\text{id}_A(y) = z)$	$\exists I(15)$
		$\forall z \in A \exists y \in A (\text{id}_A(y) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 16))$
	18	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(1, 12, 17)

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A

1	3	$F: A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.5(3, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 7.3.3.4(4, 2)
1,2	7	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(5, 6)

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: A, B, S, T, x
Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B \vdash \\
\left(F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \right)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, x \in S \\
\vdash F(x) \in T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$x \in S$	A
4,6	7	$(F \upharpoonright_S)(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
1	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9	$\forall u \in S ((F \upharpoonright_S)(u) = F(u))$	Def. 5.3.2.2(2, 8)
1,2,6	10	$(F \upharpoonright_S)(x) = F(x)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 6)$
1,2,4,6	11	$F(x) \in T$	$= E(10, 7)$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, F(x) \in T \\
\vdash x \in S$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$F(x) \in T$	A
4	7	$(F \upharpoonright_S)[S] = T$	Th. 8.2.2.1(4)
1	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9	$(F \upharpoonright_S)[S] = F[S]$	Th. 5.3.2.16(2, 8)
1,2,4	10	$T = F[S]$	Th. 2.9.1.4(7, 9)
1,2,4,6	11	$F(x) \in F[S]$	$= E(10, 6)$
1	12	$F: A \hookrightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	13	$S \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4,5,6	14	$x \in S$	Th. 6.2.2.1(12, 13, 5, 11)

Zusammenführung zur punkweisen Äquivalenz Th. 8.3.2.2(H3)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

$$\vdash \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$x \in A$	A
6	6	$x \in S$	A
1,2,3,4,5,6	7	$F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(H1)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$x \in S \rightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5,9	10	$x \in S$	Th. 8.3.2.2(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 9)
1,2,3,4,5	11	$F(x) \in T \rightarrow x \in S$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12	$x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 12))$

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.2.2(H4)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

$$\vdash F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6	$x \in A$	A
4,6	7	$x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow E(\forall E(4), 6)$
4,6	8	$F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3,4	10	$F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5, 3, 2, 9)
1,3	11	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1, 3)
1,2,3,4	12	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$S \subseteq A$	A
	3	$T \subseteq B$	A
	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	Th. 8.3.2.2(H3)(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\rightarrow I(4, 5)$
	7	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1,2,3,7	8	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

□

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2, 5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1	8	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 6.3.1.1(1, 7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8, 9)

Theorem 8.3.2.4 (Einschränkung einer Injektion auf ihr Bild).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} F[C]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
---	---	----------------------	-----

2	2	$C \subseteq A$	A
1,2	3	$F \upharpoonright_C: C \hookrightarrow B$	Th. 6.3.1.4(1, 2)
1,2	4	$F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 8.3.2.3(3)
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6	$(F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16(2, 5)
1,2	7	$F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} F[C]$	$= E(6, 4)$

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A,$$

$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) := \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \right)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \in A \wedge$ $F(\iota x (x \in A \wedge F(x) = y)) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4	$\iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \in A$	$\wedge E1(3)$

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}: B \rightarrow A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.3.3.1(1)

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	3	$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$\forall z \in B (F^{-1}(z) = \iota u (u \in A \wedge F(u) = z))$	Def. 8.3.3.1(1)
1,2	4	$F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	4	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$\exists! u \in A F(u) = F(x)$	Th. 8.2.1.8(1, 3)
1,2	5	$F^{-1}(F(x)) \in A \wedge F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	Def. 8.3.3.1(1, 3, 4)
1,2	6	$F^{-1}(F(x)) \in A$	$\wedge E1(5)$

1,2	7	$F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$F: A \hookrightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2	9	$F^{-1}(F(x)) = x$	Ax. 6.2.1.1(8, 6, 2, 7)

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists! x \in A F(x) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4	$F^{-1}(y) \in A \wedge F(F^{-1}(y)) = y$	Def. 8.3.3.1(1, 2, 3)
1,2	5	$F(F^{-1}(y)) = y$	$\wedge E2(4)$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y
Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1	1	$Y \subseteq B$	A
2	2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2	3	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(1, 2)
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	Th. 8.3.2.1(2, 1)
1,2	6	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 8.2.2.1(5)
1,2	7	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.2.16(3, 4)
1,2	8	$F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y])$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad x \in B, \quad y \in B, \\ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$F^{-1}(x) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 2)
1,3	7	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 3)
1,2,3,4	8	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.2.3.5(5, 6, 7, 4)
1,2	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 2)
1,3	10	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 3)
1,2,3,4	11	$x = y$	Th. 2.9.1.6(8, 9, 10)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad x \in A \vdash \exists y \in B \quad F^{-1}(y) = x$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
1,2	5	$\exists y \in B \quad F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: F, F^{-1}

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
---	---	-----------------------------	-----

1	2	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
3	3	$x \in B$	A
4	4	$y \in B$	A
5	5	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1,3,4,5	6	$x = y$	Th. 8.3.3.8(1, 3, 4, 5)
1	7	$\forall x, y \in B (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))$
8	8	$z \in A$	A
1,8	9	$\exists y \in B F^{-1}(y) = z$	Th. 8.3.3.9(1, 8)
1	10	$\forall z \in A \exists y \in B F^{-1}(y) = z$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1	11	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(2, 7, 10)

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninvertitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2	$x \in A$	A
2	$\text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	$\text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	$x = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	$\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
10	$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11	$\text{id}_A^{-1}: A \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
12	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
13	$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.17(11, 12, 10)

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F, F^{-1}, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \rightarrow A, \\ \forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
4	4	$y \in B$	A
3,4	5	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
1,4	6	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 4)
1,3,4	7	$F(G(y)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8	$G(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 4)
1	10	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	11	$G(y) = F^{-1}(y)$	Ax. 6.2.1.1(10, 8, 9, 7)
1,2,3	12	$\forall y \in B (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1	13	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2,3	14	$G = F^{-1}$	Th. 5.2.3.17(2, 13, 12)

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Funktionen: F, F^{-1}, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
4	4	$x \in A$	A
3,4	5	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
1,4	6	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 4)
1,3,4	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,3,4	10	$G(x) = F(x)$	Th. 8.3.3.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3	11	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1	12	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,3	13	$G = F$	Th. 5.2.3.17(2, 12, 11)

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	4	$G: B \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1	6	$F: A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	7	$G: B \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	8	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(6, 7)
1	9	$\forall b \in B \exists a \in A (F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(1)
2	10	$\forall c \in C \exists b \in B (G(b) = c)$	Def. 8.2.1.1(2)
11	11	$c \in C$	A
2,11	12	$\exists b \in B (G(b) = c)$	$\rightarrow E(\forall E(10), 11)$
13	13	$b \in B \wedge G(b) = c$	A
13	14	$b \in B$	$\wedge E1(13)$
13	15	$G(b) = c$	$\wedge E2(13)$
1,13	16	$\exists a \in A (F(a) = b)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 14)$
17	17	$a \in A \wedge F(a) = b$	A
17	18	$a \in A$	$\wedge E1(17)$
17	19	$F(a) = b$	$\wedge E2(17)$
1,2	20	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1,2,17	21	$(G \circ F)(a) = G(F(a))$	$\rightarrow E(\forall E(20), 18)$
1,2,17	22	$(G \circ F)(a) = G(b)$	$= E(19, 21)$
1,2,13,17	23	$(G \circ F)(a) = c$	$= E(15, 22)$
1,2,13,17	24	$a \in A \wedge (G \circ F)(a) = c$	$\wedge I(18, 23)$
1,2,13,17	25	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists I(24)$
1,2,13	26	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2,11	27	$\exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(12, 13, 26)$
1,2	28	$\forall c \in C \exists a \in A ((G \circ F)(a) = c)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 27))$
1,2	29	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Def. 7.2.1.1(5, 28)
1,2	30	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(8, 29)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\text{id}_B \circ F: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1	4	$\forall u \in A ((\text{id}_B \circ F)(u) = \text{id}_B(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,5	7	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
1,5	8	$\text{id}_B(F(x)) = F(x)$	Th. 8.3.1.3(6)
1,5	9	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	$= E(8, 7)$
1	10	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 9))$
1	11	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 10)

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B \vdash F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$F \circ \text{id}_A: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
1	4	$\forall u \in A ((F \circ \text{id}_A)(u) = F(\text{id}_A(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
5	7	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5	8	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	$= E(7, 6)$
1	9	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 8))$
1	10	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 9)

Theorem 8.3.4.4 (Rechtskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F \circ F^{-1}: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
1	5	$\forall u \in B ((F \circ F^{-1})(u) = F(F^{-1}(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
	6	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in B$	A
1,7	8	$(F \circ F^{-1})(x) = F(F^{-1}(x))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 7)
1,7	10	$(F \circ F^{-1})(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\text{id}_B(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \text{id}_B(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F \circ F^{-1})(x) = \text{id}_B(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in B ((F \circ F^{-1})(x) = \text{id}_B(x))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1	15	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.5 (Linkskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F^{-1} \circ F: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
1	5	$\forall u \in A ((F^{-1} \circ F)(u) = F^{-1}(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
	6	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
1,7	8	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 7)
1,7	10	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1	15	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.6 (Punktweise Linksumkehrung der Komposition).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C, x \in A \vdash \\ (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F: B \xrightarrow{\sim} C$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$G: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	5	$F: B \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(2)
1	6	$G^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	7	$F^{-1}: C \rightarrow B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	8	$F \circ G: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	9	$G^{-1} \circ F^{-1}: C \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,2	10	$\forall u \in A ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	11	$\forall v \in C ((G^{-1} \circ F^{-1})(v) = G^{-1}(F^{-1}(v)))$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,3	12	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1,2,3	13	$(F \circ G)(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(8, 3)
1,2,3	14	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\rightarrow E(\forall E(10), 3)$
1,2,3	15	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x))$ $= G^{-1}(F^{-1}((F \circ G)(x)))$	$\rightarrow E(\forall E(11), 13)$
1,2,3	16	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x))$ $= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2, 12)
1,2,3	18	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(G(x))$	$= E(17, 16)$
1,3	19	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 3)
1,2,3	20	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	$= E(19, 18)$

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1,2	3	$F \circ G: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1	4	$G^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	5	$F^{-1}: C \rightarrow B$	Th. 8.3.3.1(2)

1,2	6	$G^{-1} \circ F^{-1}: C \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(5, 4)
1,2	7	$(F \circ G)^{-1}: C \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
8	8	$y \in C$	A
1,2,8	9	$(F \circ G)^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(3, 8)
1,2,8	10	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y)))$ $= (F \circ G)^{-1}(y)$	Th. 8.3.4.6(1, 2, 9)
1,2,8	11	$(F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 8)
1,2,8	12	$(G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y)$	$= E(11, 10)$
1,2	13	$\forall y \in C ((G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,2	14	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 13)

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8 (Punktweises Injektivitätskriterium des inneren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C,$$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C, x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash$$

$$x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
3	7	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	8	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,4	9	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
1,2,5	10	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,4,6	11	$(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(6, 9)$
1,2,5	12	$G(F(y)) = (G \circ F)(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,4,5,6	13	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4,5, 6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(7, 4, 5, 13)

Theorem 8.3.4.9 (Punktweises Surjektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} F &: A \rightarrow B, \quad G: B \rightarrow C, \\ G \circ F &: A \xrightarrow{\sim} C, \quad y \in C \vdash \\ \exists x \in B \quad &G(x) = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$y \in C$	A
3	5	$\forall v \in C \exists u \in A ((G \circ F)(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,4	6	$\exists x \in A ((G \circ F)(x) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
7	7	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(7)$
1,2	10	$\forall u \in A ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\rightarrow E(\forall E(10), 8)$
1,2,7	12	$G(F(x)) = y$	$= E(11, 9)$
1,7	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 8)
1,2,7	14	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(13, 12)$
1,2,7	15	$\exists u \in B (G(u) = y)$	$\exists I(14)$
1,2,3,4	16	$\exists u \in B (G(u) = y)$	$\exists E(6, 7, 15)$

Theorem 8.3.4.10 (Punktweises Injektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} F &: A \twoheadrightarrow B, \quad G: B \rightarrow C, \\ G \circ F &: A \xrightarrow{\sim} C, \quad x \in B, \quad y \in B, \quad G(x) = G(y) \vdash \\ x &= y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$y \in B$	A
6	6	$G(x) = G(y)$	A
1	7	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)

1	8	$\forall b \in B \exists a \in A (F(a) = b)$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists u \in A (F(u) = x)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
1,5	10	$\exists v \in A (F(v) = y)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
11	11	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
11	12	$u \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$F(u) = x$	$\wedge E2(11)$
14	14	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
14	15	$v \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$F(v) = y$	$\wedge E2(14)$
11	17	$x = F(u)$	Th. 2.9.1.1(13)
14	18	$y = F(v)$	Th. 2.9.1.1(16)
6,11	19	$G(F(u)) = G(y)$	$= E(17, 6)$
6,11,14	20	$G(F(u)) = G(F(v))$	$= E(18, 19)$
3	21	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	22	$\forall a \in A ((G \circ F)(a) = G(F(a)))$	Def. 5.3.3.1(7, 2)
1,2,11	23	$(G \circ F)(u) = G(F(u))$	$\rightarrow E(\forall E(22), 12)$
1,2,14	24	$(G \circ F)(v) = G(F(v))$	$\rightarrow E(\forall E(22), 15)$
1,2,6,11, 14	25	$(G \circ F)(u) = G(F(v))$	$= E(20, 23)$
1,2,14	26	$G(F(v)) = (G \circ F)(v)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,6,11, 14	27	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$= E(26, 25)$
1,2,3,6, 11,14	28	$u = v$	Ax. 6.2.1.1(21, 12, 15, 27)
1,2,3,6, 11,14	29	$F(u) = F(v)$	Th. 5.2.3.5(7, 12, 15, 28)
1,2,3,6, 11,14	30	$x = F(v)$	$= E(13, 29)$
1,2,3,6, 11,14	31	$x = y$	$= E(16, 30)$
1,2,3,5,6, 11	32	$x = y$	$\exists E(10, 14, 31)$
1,2,3,4,5, 6	33	$x = y$	$\exists E(9, 11, 32)$

Theorem 8.3.4.11 (Injektivität des inneren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ F: A \rightarrowtail B$$

$$1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A$$

2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$x = y$	Th. 8.3.4.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 8))$
1,2,3	10	$\forall x \in A \forall y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$
1,2,3	11	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 10)

Theorem 8.3.4.12 (Surjektivität des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ G: B \twoheadrightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4	$y \in C$	A
1,2,3,4	5	$\exists x \in B (G(x) = y)$	Th. 8.3.4.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$\forall y \in C \exists x \in B (G(x) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$G: B \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(2, 6)

Theorem 8.3.4.13 (Bijektivität des äußeren Faktors).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v

Funktionen: F, G

$$F: A \twoheadrightarrow B, G: B \rightarrow C, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash \\ G: B \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2,3	5	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.12(4, 2, 3)

6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in B$	A
8	8	$G(x) = G(y)$	A
1,2,3,6,7, 8	9	$x = y$	Th. 8.3.4.10(1, 2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7	10	$G(x) = G(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3,6	11	$\forall y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3	12	$\forall x \in B \forall y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 11))$
1,2,3	13	$G: B \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(2, 12)
1,2,3	14	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(13, 5)

Theorem 8.3.4.14 (Bijektivität aus beidseitiger Umkehrung).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned}
&G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\
&F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\
&F: B \xrightarrow{\sim} A
\end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
	5	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	6	$\text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.1.7
3	7	$\text{id}_A = F \circ G$	Th. 2.9.1.1(3)
4	8	$\text{id}_B = G \circ F$	Th. 2.9.1.1(4)
3	9	$F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(7, 5)$
4	10	$G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(8, 6)$
1,2,3	11	$F: B \twoheadrightarrow A$	Th. 8.3.4.12(1, 2, 9)
1,2,4	12	$F: B \rightarrowtail A$	Th. 8.3.4.11(2, 1, 10)
1,2,3,4	13	$F: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.2.1.4(12, 11)

Theorem 8.3.4.15 (Bijektivität der Gegenabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} G: A &\rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\ F \circ G &= \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\ G: A &\xrightarrow{\sim} B \end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
1,2,3,4	5	$G: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.14(2, 1, 4, 3)

Theorem 8.3.4.16 (Identifikation der Gegenabbildung mit der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, C, x, y, u, v
Funktionen: F, G

$$\begin{aligned} G: A &\rightarrow B, F: B \rightarrow A, \\ F \circ G &= \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash \\ G &= F^{-1} \end{aligned}$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$F \circ G = \text{id}_A$	A
4	4	$G \circ F = \text{id}_B$	A
1,2,3,4	5	$F: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14(1, 2, 3, 4)
1,2	6	$\forall u \in A ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
7	7	$x \in A$	A
1,2,7	8	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\rightarrow E(\forall E(6), 7)$
1,2,7	9	$F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,7	10	$F(G(x)) = \text{id}_A(x)$	$= E(3, 9)$
7	11	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
1,2,3,7	12	$F(G(x)) = x$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13	$\forall x \in A (F(G(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 12))$
1,2,3,4	14	$G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12(5, 1, 13)

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5, 2)
1,3	7	$\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Th. 5.3.3.14(5, 3)
1,2	8	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[Y]$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	10	$F[X] = F[Y]$	$= E(8, 9)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	6	$F[X] = F[Y]$	Th. 8.3.5.1(H1)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7	$X = Y$	Th. 6.2.2.2(5, 2, 3, 6)

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(3, 1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(3, 1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.3.14(6, 5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

Beweis.

Injektivität:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(2)
1	4	$\forall X, Y \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \rightarrow X = Y)$	Th. 8.3.5.1(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 6.2.1.1(3, 4)

Surjektivität:

1	6	$\forall Y \in \mathcal{P}(B) \exists X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) = Y)$	Th. 8.3.5.2(1)
1	7	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 7.2.1.1(3, 6)

Bijektivität:

1	8	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(5, 7)
---	---	---	-------------------

□

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$F(x) = F(y)$	A
3	6	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(3)
3	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	9	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,3	10	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(3, 1)
1,3	11	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,3	12	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(11, 10)
1,4	13	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	14	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 9)
1,4	15	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(14, 13)
5	16	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(5)
1,3,4,5	17	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(12, 16)
1,4	18	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4,5	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(17, 18)
1,2,3,4,5	20	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2, 7, 9, 19)
1,2,3,4,5	21	$x = y$	Th. 3.11.3.18(20)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A

1,2	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \\ \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$y \in B$	A
3	4	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(3)
3	5	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
2,3	6	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2, 5)
7	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
7	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,7	11	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
	12	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
1,7	13	$y \in F[X]$	$= E(11, 12)$
7	14	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,7	15	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(14, 1, 13)
16	16	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
7,16	17	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1$ (16))
16	18	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
7,16	19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 18))$
1,7	20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,2,3	21	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 20)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5	$F: A \hookrightarrow B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)

Surjektivität:

1,2	6	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1, 4)
-----	---	----------------------	-------------------

Bijektivität:

1,2	7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(5, 6)
-----	---	-----------------------------	-------------------

□

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3, 4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A) \setminus C$, $T = \mathcal{P}(B) \setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaften, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C .

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right. \\ \left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.5.10(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \\ \vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	Th. 8.3.2.2(H3)(4, 6, 7, 2)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
9	11	$(X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C)$	Th. 3.12.5(9)
9	12	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(11)
1,2,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1($\rightarrow E(\forall E$ (8), 9))
1,9	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	15	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(12, 14)
1,9	16	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 9)
1,2,9	17	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(16, 15)$
1,2	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 17))$

Aus der C -Vertraglichkeit

Th. 8.3.5.10(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,2,8	9	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
1,8	10	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 8)
1,8	11	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,8	12	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
8	13	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,2,8	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(11, 9)$
1,8	15	$(\mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C)$	Th. 3.12.5(12)

1,8	16	$\mathcal{P}_F(X) \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(15)
1,2,8	17	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(13, 16)
1,2,8	18	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(17)
1,2	19	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 18))$
1,2	20	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2(H4)(4, 6, 7, 19)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(H1)(1, 2)
	1	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(2, 3)$
	5	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(H2)(1, 5)
	1	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
	1	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned}
&F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\
&\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\
&x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A

3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$	A
		$\mathcal{P}(A) \setminus C \mapsto \mathcal{P}(B) \setminus C$	
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	8	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(7)
5	9	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(5)
5	10	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(9)
2,4	11	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	12	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	13	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8,$ 11))
2,5	14	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10,$ 12))
	15	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	16	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(15, 13)
1,2,5	17	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(15, 14)
1,4	18	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,4	20	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(19, 18)
1,5	21	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(5, 1)
1,5	22	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 10)
1,5	23	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(22, 21)
6	24	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(6)
1,2,4,5,6	25	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(16, 20)
1,2,4,5,6	26	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(25, 24)
1,5	27	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,4,5,6	28	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(26, 27)
1,2,5	29	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,4,5,6	30	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,2,3,4,5, 6	31	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3, 13, 14, 30)
1,2,3,4,5, 6	32	$x = y$	Th. 3.11.3.18(31)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.11(1, 2, 3)
1,2,3	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$y \in B$	A
4	5	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
4	6	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
2,4	7	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,4	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(6, 7)$)
2,3,4	9	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(3, 8)
10	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	A
10	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(10)$
10	12	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	$\wedge E2(10)$
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
10	14	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
10	15	$\{y\} = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X)$	Th. 2.9.1.1(12)
10	16	$= \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(13, 11)
1,10	17	$= F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 14)
1,10	18	$\{y\} = F[X]$	Tr.(15, 17)

	19	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
1,10	20	$y \in F[X]$	= E(18, 19)
	10	21 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,10	22	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(21, 1, 20)
	23	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
10,23	24	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(21, $\wedge E1$ (23))
	23	25 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (23))
10,23	26	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(24, 25))$
	1,10	27 $\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3,4	28	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(9, 10, 27)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

	1	1 $F: A \rightarrow B$	A
	2	2 $\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
	3	3 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4	4 $\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1, 2, 3)
1,2,3	5	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

	1	1 $F: A \rightarrow B$	A
	2	2 $\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A

3	3	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)
1,2,4	7	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.12(1, 2, 5)

Surjektivität:

1,3,4	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1, 3, 6)
-------	---	-----------------------------	-----------------------

Bijektivität:

1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7, 8)
---------	---	-----------------------------	-------------------

□

Bemerkung (Wozu die beiden Einermengenbedingungen dienen). Der vorangehende Satz verwendet zwei verschiedene Sichtbarkeitsbedingungen:

$$\forall a \in A (\{a\} \notin C), \quad \forall b \in B (\{b\} \notin C).$$

Die erste hält die Einermengen des Quellbereichs sichtbar und ermöglicht so die Rückwirkung auf die Injektivität von F . Die zweite hält die Einermengen des Zielbereichs sichtbar und ermöglicht die Rückwirkung auf die Surjektivität. Für eine einzelne Abbildung können diese Voraussetzungen stärker als nötig sein; aus dem allgemeinen Satz lässt sich jedoch keine von ihnen ersatzlos streichen.

Ohne die Bedingung im Zielbereich. Setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Für das einzige Element $b = \emptyset$ von B gilt dann $\{b\} = B \in C$: Gerade die Einermenge, mit der dieser Zielpunkt erkannt würde, ist also entfernt. Zugleich ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die eingeschränkte Potenzmengenabbildung besteht daher nur aus $\emptyset \mapsto \emptyset$ und ist bijektiv. Die zugrunde liegende Abbildung $F: A \rightarrow B$ ist dagegen nicht surjektiv.

Ohne die Bedingung im Quellbereich. Setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Nun liegen $\{0\}$ und $\{1\}$ in C ; die beiden verschiedenen Quellpunkte können deshalb nicht mehr durch ihre Einermengen unterschieden werden. Tatsächlich bildet die eingeschränkte Potenzmengenabbildung

$$\{\emptyset, \{0, 1\}\} \quad \text{bijektiv auf} \quad \{\emptyset, \{2\}\}$$

ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Beispiele zeigen jeweils genau den Informationsverlust, den die betreffende Einermengenbedingung ausschließt.

Warum die Bijektion von F induziert sein muss. Selbst wenn beide Einermengenbedingungen erfüllt sind, genügt die bloße Existenz irgendeiner Bijektion zwischen den Restfamilien nicht. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert dagegen keine. Dies widerspricht dem Satz nicht: Die beliebige Bijektion der Restfamilien muss nicht die Einschränkung von $\mathcal{P}_F$ sein. Gerade diese Bindung an die Grundabbildung F ist daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y
Hilfsmengen und -variablen: A, B, C, D, u
Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen: f, G

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(H1)

$$f: A \twoheadrightarrow B, A \subseteq C, G: C \rightarrow D, [u \in A]: G(u) = f(u), y \in B \vdash$$

$$\exists x \in C G(x) = y$$

1	1	$f: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$A \subseteq C$	A
3	3	$G: C \rightarrow D$	A
4	4	$y \in B$	A
1,4	5	$\exists x \in A (f(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1,4)
6	6	$x \in A \wedge f(x) = y$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$f(x) = y$	$\wedge E2(6)$
3,6	9	$G(x) = f(x)$	$[u \in A]: G(u) =$ $f(u)(7)$
3,6	10	$G(x) = y$	Th. 2.9.1.7(9, = I, 8)
2,6	11	$x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,3,6	12	$\exists x \in C (G(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,2,3,4	13	$\exists x \in C (G(x) = y)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Gemeinsame Zieltypisierung der Zweige

Th. 8.3.6.1(H2)

$$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$(f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge$$

$$(f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$$

1	1	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
2	2	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
1	3	$f_0: A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(1)

2	4	$f_1: A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(2)
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
	6	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
1	7	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(3, 5)
2	8	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(4, 6)
1,2	9	$(f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge (f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$	$\wedge I(7, 8)$

Surjektives Verkleben

Th. 8.3.6.1(H3)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$$

1	1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	2	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	3	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
2,3	4	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1 \wedge f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H2)(2, 3)
2,3	5	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E1(4)$
2,3	6	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1 \wedge f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H2)(2, 3)
2,3	7	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.1.5(5, 7)
2	9	$f_0: A_0 \twoheadrightarrow B_0$	Th. 8.2.1.6(2)
3	10	$f_1: A_1 \twoheadrightarrow B_1$	Th. 8.2.1.6(3)
11	11	$x \in A_0$	A
2,3,11	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.7(5, 7, 11)
13	13	$x \in A_1$	A
1,2,3,13	14	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.8(1, 5, 7, 13)
15	15	$y \in B_0 \cup B_1$	A
15	16	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(15)
17	17	$y \in B_0$	A
	18	$A_0 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.53
2,3,17	19	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(H1)(9, 18, 8, 11, 12, 17)
20	20	$y \in B_1$	A
	21	$A_1 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.54

1,2,3,20	22	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(H1)(10, 21, 8, 13, 14, 20)
1,2,3,15	23	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E(16, 17, 19, 20, 22)$
1,2,3	24	$\forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1$ $\left(\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \right)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 23))$
1,2,3	25	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(8, 24)

Schluss:

1	1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	2	$B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A
3	3	$f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	4	$f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
3	6	$f_0 : A_0 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, 5)
	7	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
4	8	$f_1 : A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, 7)
2,3,4	9	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(3, 4, 2)
1,2,3,4	10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1, 6, 8, 9)
1,2,3,4	11	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(H3)(1, 3, 4)
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(10, 11)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

1	$\mathfrak{K}(P; A) = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 8.3.6.1
2	$\mathfrak{I}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 3.16.4.2
3	$\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Tr.(1, 3)

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

1	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 2.1.1.3
2	$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	$= E(2, 1)$
4	$\leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 3.16.4.1
5	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Tr.(3, 4)

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

1	1	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(1)
1	3	$H \in \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E$ 2 (2))
	4	$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.5.1.1([1]:3)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$\begin{aligned} c \notin P \cup A \vdash (i) \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) &= \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \\ (ii) \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) &= \emptyset \end{aligned}$$

Beweis.

Zerlegung

Th. 8.3.6.5(H1)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

Hinrichtung: Fallzerlegung nach $c \in H$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
	2	$P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.36
	3	$A \cup \{c\} = \{c\} \cup A$	Th. 3.13.3.22
	4	$P \cup (A \cup \{c\}) = P \cup (\{c\} \cup A)$	$\leftrightarrow S(3)$
	5	$P \cup (\{c\} \cup A) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 3.13.3.36
	6	$P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr.(4, 5)
7	7	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
7	8	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(7)
7	9	$c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
10	10	$c \in H$	A
10	11	$\{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(10)
7,10	12	$P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (8), 11)
7	13	$H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(6, \wedge E2(8))$
7,10	14	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(12,$ 13))
7,10	15	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$ (14))
16	16	$c \notin H$	A
7	17	$H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(8))$
1,7,16	18	$H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.64(17, 16)
1,7,16	19	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1$ (8), 18))
1,7,16	20	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1$ (19))
1,7	21	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1	22	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.1.1([7]:21)

Rückrichtung: Einbettung beider Teile

23	23	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
23	24	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(23)

25	25	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
25	26	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(25)
	27	$P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
	28	$A \subseteq A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
	29	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.71(27, 28)
25	30	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2$ (26), 29)
25	31	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$ ($\wedge E1$ (26), 30))
32	32	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
32	33	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(32)
	34	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
32	35	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(34, $\wedge E1$ (33))
	36	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (\{c\} \cup A)$	Th. 3.13.3.35
	37	$\{c\} \cup A = A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.22
	38	$P \cup (\{c\} \cup A) = P \cup (A \cup \{c\})$	$\leftrightarrow S(37)$
	39	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (A \cup \{c\})$	Tr.(36, 38)
32	40	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(39, \wedge E2(33))$
32	41	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$ (35, 40))
23	42	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(24, 25, 31, 32,$ 41)
	43	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 3.5.1.1([23]:42)
1	44	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(22, 43)

Disjunktheit

Th. 8.3.6.5(H2)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
2	3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E1(3)$)
2	5	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(4)$
2	6	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E2(3)$)
2	7	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(6)$
	8	$c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
	9	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(8)$)
2	10	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
2	11	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(5, 10)
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1, 11)$

$$1 \quad 13 \quad \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(2,$
12)))

□

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \\ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	8	$x \in H \setminus P$	A
8	9	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	10	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1$ (9))
4,8	11	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	12	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (9))
4	13	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([8]:12)
3,4	14	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13, 3)
	15	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
3,4	16	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.71(15, 14)
	17	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.53
3,4	18	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(17,$ 16))

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$\forall H \in \mathfrak{K}(P; A) \left(\kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P] \right)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3,4	5	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.6(1, 2, 3, 4)

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

- (i) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$
(ii) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.7(H1)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)

Grundgleichung Th. 8.3.6.7(H2)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3	5	$\forall K \in \mathfrak{K}(P; A) (\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P])$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$

□

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(2)
2	4	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(3)$
5	5	$x \in H \setminus P$	A
5	6	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(5)
2,5	7	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (6))
2,5	8	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(7)
2,5	9	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(8, $\wedge E2$ (6))
1,2	10	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]:9)

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x
Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A

4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8(1, 6)
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 3)
	9	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
2,3,6	10	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 2)
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7(H2)(1, 2, 3, 6)
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 3)
1,2,3,6	13	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(12, 6)
1,2,3,4,6	14	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.7(H2)(2, 1, 4, 13)
2,3,6	15	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.57(10)
1,2,3,6	16	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(11, 15)$
3,4,5,6	17	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.12(3, 4, 5, 7)
1,2,3,4,5,6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(16)$, $\leftrightarrow S(17)$)
6	19	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(6)
6	20	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56($\wedge E1$ (19))
1,2,3,4,5,6	21	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(18, $\leftrightarrow S(20)$)

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(H1)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8	$x \in A$	A
3,8	9	$f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 7)
1,2,3	12	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(H1)(2, 1, 6)
1,2,3,4	13	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	14	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	17	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	18	$H = K$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(H2)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	5	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(H1)(2, 1, 6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
10	10	$y \in B$	A
3,10	11	$f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 10)
3	12	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1,2,3,4	13	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2, 1, 6, 7, 12, 4)
1,2,3,4	14	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$\exists I(\wedge I(9, 13))$

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3	5	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(H1)(1, 2, 4)
6	6	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
7	7	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,6,7	8	$H = K$	Th. 8.3.6.10(H1)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 8))))$
10	10	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,10	11	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10(H2)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I(\rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3	13	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$
 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.13(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.60(8)
	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = (P \cap A) \cup (P \cap \{c\})$	Th. 3.13.3.49
	12	$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.28
1,2	13	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	Tr.(11, $\leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), 12$)
2	14	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.62(9)
1,2	15	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(14, 1)
2	16	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.5(H1)(2)
2	17	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 8.3.6.5(H2)(2)
1,2,4	18	$\kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.10(1, 13, 4)
1,2,3,5	19	$\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.10(15, 3, 5)
1,2,3,4,5,6	20	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.1(17, 6, 18, 19)

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5, \\
6
\end{array}
\begin{array}{l}
21 \\
6
\end{array}
\begin{cases}
\kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\
\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)
\end{cases}
= E(16, 20)$$

$$\begin{array}{l}
: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \\
\leadsto \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash$
(i) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
(ii) $\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$
(iii) $\eta(\emptyset) = \emptyset$

Beweis.

Bijektivität

Th. 8.3.6.12(H1)

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$

1	1 $k \notin D$	A
2	2 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3 $\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5 $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
7	7 $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
1	8 $\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.16.4.6(1)
5	9 $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Th. 3.12.6(5)
5	10 $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 3.12.16(5)
11	11 $\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.1
1,5	12 $\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(10, 11, 8)
13	13 $\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) =$ $(\mathcal{O} \cap \mathcal{C}) \cup (\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.49
14	14 $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.28

1,5	15	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \emptyset$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$, 14)
	16	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
1,4,5	17	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 8.3.6.1(9, 15, 16, 4)
	18	$(\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) \cup \mathcal{C} = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.22
2	19	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.56(2)
2	20	$\mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) = \mathcal{P}(D)$	Th. 2.9.1.1(19)
2,5	21	$\mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D)$	Tr.($\leftrightarrow S(5)$, 18, 20)
	22	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 2.9.1.1(7)
	23	$(\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.35
	24	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = (\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,5	25	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Tr.(24, $\leftrightarrow S(21)$, 22)
1,2,4,5	26	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(21, 25, 17)$
1,2,4,5,6	27	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(6, 26)$

Fixierung auerhalb der geschtzten Familie

Th. 8.3.6.12(H2)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)
\end{aligned}$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
	7	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
	8	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.53
	9	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$	Def. 8.2.1.1(7)
	10	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 5.3.2.20(9, 8)
4	11	$\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 8.2.1.1(4)
	12	$\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.54
4	13	$\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 5.3.2.20(11, 12)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
15	15	$H \notin \mathcal{C}$	A

5,14,15	16	$H \in \mathcal{O}$	Th. 3.12.1($\wedge I(14, 15), 5$)
4,5,14,15	17	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	Th. 5.3.1.7(10, 13, 16)
4,5,6,14, 15	18	$\eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	$= E(6, 17)$
5,14,15	19	$\text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H$	Th. 8.3.1.3(16)
4,5,6,14, 15	20	$\eta(H) = H$	Tr.(18, 19)
4,5,6,14	21	$H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H$	$\rightarrow I(15, 20)$
4,5,6	22	$\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 21))$

Fixierung der leeren Menge

Th. 8.3.6.12(H3)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta(\emptyset) = \emptyset
\end{aligned}$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	Th. 8.3.6.12(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
	8	$\emptyset \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	9	$\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4,5, 6	10	$\emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(\forall E(7), 9)$
1,2,3,4,5, 6	11	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(10, 3)$

□

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
	3	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	4	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(1, 4)
1	6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	8	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E$	Th. 3.13.3.71(7, 6)
1	9	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.16.2.1(8)

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\ \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) \left(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D) \right)$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,2	3	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.13(1, 2)

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$(i) g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \\ (ii) g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.14(H1)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 1 & 2 & \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Def. 8.3.6.3(1)} \end{array}$$

Grundgleichung

Th. 8.3.6.14(H2)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 1 & 3 & \forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D) (\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) = & \text{Def. 8.3.6.3(1)} \\ & & (Y \cap A) \cup g(Y \cap D)) & \\ 1,2 & 4 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

□

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 1 & 2 & X \subseteq A \cup D & \text{Th. 3.16.2.1(1)} \\ 1 & 3 & X \cap (A \cup D) = X & \text{Th. 3.10.2.16(2)} \\ & 4 & X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D) & \text{Th. 3.13.3.49} \\ 1 & 5 & X = (X \cap A) \cup (X \cap D) & \text{Tr.}(\leftrightarrow S(3), 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l} A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \end{array}$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(2, 3)
	5	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	6	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(5)
2	7	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
2	8	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(7)
	9	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	10	$A \cap g(X \cap D) = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 1)
1,2	11	$g(X \cap D) \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.8(10)
	12	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
	13	$(X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(12)
	14	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A =$ $((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.50
	15	$(X \cap A) \cup \emptyset = X \cap A$	Th. 3.13.3.25
1,2	16	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(13)$, $\leftrightarrow S(11), 15$)
1,2,3	17	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 16)$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(2, 3)
	5	$E \subseteq E$	Th. 3.5.3.1
	6	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	7	$(X \cap A) \cap E = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(6, 5, 1)
	8	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	9	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
2	10	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2	11	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(10)
2	12	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(11)

13	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = ((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.50
14	$\emptyset \cup g(X \cap D) = g(X \cap D)$	Th. 3.13.3.27
1,2	15 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(7)$, $\leftrightarrow S(12)$, 14)
1,2,3	16 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 15)$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D),$
 $\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$
 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5 $\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	7 $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(3)
3,6	8 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
2,3,6	9 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2, 3, 6)
2,3,6	10 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2, 3, 6)
4,8	11 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14(H2)(4, 8)
	12 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	13 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(12)
5	14 $h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.(11, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(10)$, $\leftrightarrow S(14)$)
6	16 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5,6	17 $\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(15, $\leftrightarrow S(16)$)

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.19(H1)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8	$K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,8	9	$g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10	$\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I (\rightarrow I(8, 9))$
3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(7)
3	12	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(H1)(6)
3,4	13	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
3,4	14	$\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	17	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	18	$X = Y$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität

Th. 8.3.6.19(H2)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(H1)(6)
3,4	8	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
9	9	$L \in \mathcal{P}(E)$	A
3,9	10	$g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3, 9)
3	11	$\forall L \in \mathcal{P}(E) g(g^{-1}(L)) = L$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
3	12	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	13	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,4	14	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2, 1, 12, 13, 11, 4)
1,2,3,4	15	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(8, 14))$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)(4)
6	6	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,6,7	8	$X = Y$	Th. 8.3.6.19(H1)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 8))$))
10	10	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,10	11	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19(H2)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\rightarrow I(10, 11)$))
1,2,3	13	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(1, 2)
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\leftrightarrow S(3, 4)$
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(2)
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Tr.(5, $\leftrightarrow S(6)$)

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A
4,6	7	$X \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 4)
	8	$D \subseteq D$	Th. 3.5.3.1
1,4,6	9	$X \cap D = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(7, 8, 1)
2,3,4,6	10	$g(X \cap D) = X \cap D$	$= E(9, = E(3, = I))$
1,2,3,4,5, 6	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20(2, 5, 10)

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(H1)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A

1,2,3,4,5, 6	7 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	8 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$= E(7, 6)$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(H2)

$A \cap D = \emptyset$, $A \cap E = \emptyset$, $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$, $g(\emptyset) = \emptyset$, $L \subseteq A$,
 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$, $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5 $L \subseteq A$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	8 $g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
	9 $\emptyset \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	10 $\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
3	11 $g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.5(3, 10)
3,4	12 $g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4, 11)$
3	13 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	14 $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1) (13)
3,6	15 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(14, 6)
2,3,4,5,6, 7	16 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 12, 5, 15, 7)
17	17 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,17	18 $g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 17)
3	19 $\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\rightarrow I(17, 18))$
3	20 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,6	21 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 20, 8, 19, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	22 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 2.9.1.4(16, 21)
1,2,3,4,5, 6,7	23 $X \subseteq L$	$= E(22, 7)$

Schluss:

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A

4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$X \subseteq L$	A
3	8	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,3,4,5,6, 7	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H1$)(1, 8, 4, 5, 6, 7)
10	10	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5, 6,10	11	$X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6	12	$X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\rightarrow I(7, 9), \rightarrow I$ (10, 11))

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(H1)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4,5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \subseteq B \wedge F(X) \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2$ (7))
1,3	10	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \emptyset$	A
2,11	12	$F(X) = \emptyset$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(11), 2)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \neq \emptyset$	$\neg I(11, 13)$
1,3	15	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3	16	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(15, 14)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(H2)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (6))
	8	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	9	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
10	10	$F(X) = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 10)$
1,2,3,10	12	$X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5, 7, 9, 11)
1,2,3,10	13	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 12)$
1,2,3	14	$F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(10, 13)$
1,3	15	$F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,3	16	$F(X) \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(15)
1,2,3	17	$F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(16,$ 14))
	18	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	19	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4, 18)
1,2,3	20	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(19, $\wedge I(7,$ 17))

Schluss:

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.1.1($[3]:4$)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	7	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 3.5.1.1($[6]:7$)
1,2	9	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1, 2, 3)
	6	$\emptyset \subseteq A \cup D$	Th. 3.6.3.2
	7	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(6)
3	8	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,7	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)(8, 7)
	10	$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.13.3.27
	11	$\emptyset \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.18
	12	$\emptyset \cap D = \emptyset$	Th. 3.10.2.18
3,4	13	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	Tr.(9, $\leftrightarrow S(11)$, $\leftrightarrow S(12)$, $\leftrightarrow S(4)$, 10)
1,2,3,4	14	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(5, 13)
	15	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	16	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(5, 15)
1,2,3,4	17	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(14, 16)$

3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Sind Injektionen $F: A \rightarrow B$ und $G: B \rightarrow A$ gegeben, so gibt es eine Bijektion zwischen A und B . Die folgenden Aussagen beschreiben die dazu verwendete Teilmenge und die beiden bijektiven Zweige.

Die vollständigen Beweise dieses Abschnitts stehen in zwei verknüpften Begleitfassungen: Die Lesefassung entwickelt die Konstruktion in einem zusammenhängenden mathematischen Beweis; die Beweistabellen führen die einzelnen Ableitungsschritte aus. Beide verwenden die hier angegebenen Satznummern.

Definition 8.3.7.1 (Cantor–Bernstein-Teilmenge).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G
Neues Symbol:
Cantor–Bernstein-Teilmenge: $C_{F,G}$

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash \\ C_{F,G} := \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A) (\\ ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)\}$$

Theorem 8.3.7.1 (Die Cantor–Bernstein-Teilmenge liegt im Ausgangsbereich).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash C_{F,G} \subseteq A$$

Theorem 8.3.7.2 (Der Startbereich liegt im Cantor–Bernstein-Teil).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash A \setminus G[B] \subseteq C_{F,G}$$

Theorem 8.3.7.3 (Minimalität des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, Y, x, z
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A, X \subseteq A, A \setminus G[B] \subseteq X, G[F[X]] \subseteq X \vdash \\ C_{F,G} \subseteq X$$

Theorem 8.3.7.4 (Abgeschlossenheit des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, y
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$$

Hilfsresultat Th. 8.3.7.4(H1): Aussage und Beweis in den Beweistabellen.

Theorem 8.3.7.5 (Fixpunktgleichung des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash \mathbb{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$$

Theorem 8.3.7.6 (Komplementform der Fixpunktgleichung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$$

Hilfsresultat Th. 8.3.7.6(H1): Aussage und Beweis in den Beweistabellen.

Hilfsresultat Th. 8.3.7.6(H2): Aussage und Beweis in den Beweistabellen.

Theorem 8.3.7.7 (Bild des zweiten Cantor–Bernstein-Zweigs).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$$

Theorem 8.3.7.8 (Cantor–Schröder–Bernstein für feste Injektionen).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G, H

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis: Lesefassung und Beweistabellen.

3.8 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.8.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash \\ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
5	5	$x \in A$	A
1,2	6	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$\forall x \in A \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Theorem 8.3.8.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A

4	4	$c \in C$	A
1,2	5	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2(3, 5, 4)

Theorem 8.3.8.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.8.3(H1)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2,5	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 5)
1,2,4,5,6	12	$F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 11)
1	13	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,4,5,6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(13, 4, 5, 12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.8.3(H2)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y = a,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y = a$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(y)$	A
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2	11	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(a) = b$	Th. 8.3.8.2(7, 9, 2, 8)
1,2,5	12	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	13	$F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 12)
1,4	14	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,4,5,6	15	$b = F(x)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5,6	16	$b \in B$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6	17	$\perp$	$\perp I(16, 3)$
1,2,3,4,5,6	18	$x = y$	$\neg E(17)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.8.3(H3)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(y)$	A
5	7	$y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8	$y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	9	$x = y$	Th. 8.3.8.3(H1)(1, 2, 3, 4, 8, 6)
10	10	$y = a$	A
1,2,3,4,6,10	11	$x = y$	Th. 8.3.8.3(H2)(1, 2, 3, 4, 10, 6)

1,2,3,4,5, 12 $x = y$
6

$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.8.3(H4)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x = a, \ y \in A \cup \{a\}, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x = a$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	7	$y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8	$y \in A$	A
6	9	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6, 8	10	$y = x$	Th. 8.3.8.3(H2)(1, 2, 3, 8, 4, 9)
1,2,3,4,6, 8	11	$x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12	$y = a$	A
4,12	13	$x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 12)
1,2,3,4,5, 6	14	$x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.8.3(H5)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A \cup \{a\}, \ y \in A \cup \{a\}, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
4	7	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	8	$x \in A$	A
1,2,3,5,6, 8	9	$x = y$	Th. 8.3.8.3(H3)(1, 2, 3, 8, 5, 6)
10	10	$x = a$	A

1,2,3,5,6, 10	11 $x = y$	Th. 8.3.8.3(H4)(1, 2, 3, 10, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.8.3(H6)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \hookrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
	4 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9 $x \in A \cup \{a\}$	A
10	10 $y \in A \cup \{a\}$	A
11	11 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9, 10,11	12 $x = y$	Th. 8.3.8.3(H5)(1, 2, 3, 9, 10, 11)
1,2,3,9, 10	13 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\rightarrow x = y$	$\rightarrow I(11, 12)$
1,2,3,9	14 $\forall y \in A \cup \{a\} \left(\right.$ $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \left. \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3	15 $\forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\right.$ $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\rightarrow x = y \left. \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3	16 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \hookrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8, 15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.8.3(H7)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, z \in B \vdash$$

$$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z \in B$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists x \in A F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10	$x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13	$x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(5, 7, 2, 6, 11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14, 12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(13, 15))$
1,2,4	17	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists E(9, 10, 16)$

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.8.3(H8)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.8.2(5, 7, 2, 6)
4	10	$b = z$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,4	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z$	$= E(10, 9)$
1,2,4	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 11))$

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.8.3(H9)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
9	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3(H7)(1, 2, 3, 11)
13	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3(H8)(1, 2, 3, 13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16	$z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\rightarrow I(9, 15)$
1,2,3	17	$\forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\forall I(16)$
1,2,3	18	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8, 17)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
1,2,3	4	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.8.3(H6)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.8.3(H9)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.2.1.4(4, 5)

□

3.9 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert

Theorem 8.3.9.1 (Vertauschen zweier Elemente).

Mengen: B, b, c, y, z

Funktionen: τ

$$b \in B, c \in B \vdash \exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$$

Im Beweis ist $t(y)$ die Abkürzung des bereits eingeführten Fallterms

$$t(y) := \begin{cases} b, & \text{falls } y = c \\ \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}, & \text{falls } \neg y = c \end{cases}.$$

Beweis.

Konstruktion der Fallabbildung

Th. 8.3.9.1(H1)

$$b \in B, c \in B \vdash \exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
	4	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
5	5	$y = c$	A
5	6	$t(y) = b$	Th. 2.10.11.3(5)
1,5	7	$t(y) \in B$	$= E(= E(6, = I), 1)$
8	8	$y \neq c$	A
8	9	$t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(8)
	10	$y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
11	11	$y = b$	A
11	12	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3(11)
2,8,11	13	$t(y) \in B$	$= E(= E(= E(12, 9), = I), 2)$
14	14	$y \neq b$	A
14	15	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4(14)
3,8,14	16	$t(y) \in B$	$= E(= E(= E(15, 9), = I), 3)$
2,3,8	17	$t(y) \in B$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 16)$
1,2,3	18	$t(y) \in B$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 17)$
1,2	19	$\forall y \in B t(y) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(3, 18))$
1,2	20	$\exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Th. 5.2.6.9(19)

Werte der Fallabbildung

Th. 8.3.9.1(H2)

$$\begin{aligned}
& b \in B, \ c \in B, \ \forall y \in B \ \tau(y) = t(y) \vdash \\
& \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \\
& \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)
\end{aligned}$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\forall y \in B \ \tau(y) = t(y)$	A
	4	$t(c) = b$	Th. 2.10.11.3(= I)
2,3	5	$\tau(c) = t(c)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
2,3	6	$\tau(c) = b$	$= E(4, 5)$
1,3	7	$\tau(b) = t(b)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 1)$
	8	$b = c \vee b \neq c$	Th. 2.1.7.1
9	9	$b = c$	A
9	10	$t(b) = b$	Th. 2.10.11.3(9)
1,3,9	11	$\tau(b) = c$	$= E(10, 9, 7)$
12	12	$b \neq c$	A
12	13	$t(b) = \begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(12)
	14	$\begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3(= I)
1,3,12	15	$\tau(b) = c$	$= E(13, 14, 7)$
1,3	16	$\tau(b) = c$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 15)$
17	17	$y \in B$	A
18	18	$y \neq c \wedge y \neq b$	A
18	19	$t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4($\wedge E1$ (18))
18	20	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4($\wedge E2$ (18))
3,17	21	$\tau(y) = t(y)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 17)$
3,17,18	22	$\tau(y) = y$	$= E(19, 20, 21)$
3	23	$\forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(17, \rightarrow I(18, 22)))$
1,2,3	24	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\wedge I(6, \wedge I(16, 23))$

Die Fallabbildung ist bijektiv

Th. 8.3.9.1(H3)

$$b \in B, \ c \in B, \ \tau: B \rightarrow B, \ \forall y \in B \ \tau(y) = t(y) \vdash \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\tau: B \rightarrow B$	A
4	4	$\forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	Th. 8.3.9.1($H2$)(1, 2, 4)
1,2,4	6	$\tau(c) = b$	$\wedge E1(5)$
1,2,4	7	$\tau(b) = c$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,4	8	$\forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
9	9	$y \in B$	A
	10	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
11	11	$y = c$	A
1,2,4,11	12	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(6, = I),$ $= E(11, = I), 7)$
13	13	$y \neq c$	A
	14	$y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
15	15	$y = b$	A
1,2,4,15	16	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(7, = I),$ $= E(15, = I), 6)$
17	17	$y \neq b$	A
1,2,4,9, 13,17	18	$\tau(y) = y$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(8),$ $9), \wedge I(13, 17))$
1,2,4,9, 13,17	19	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(18, = I),$ $18)$
1,2,4,9, 13	20	$\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17,$ $19)$
1,2,4,9	21	$\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(10, 11, 12, 13,$ $20)$
1,2,4	22	$\forall y \in B \tau(\tau(y)) = y$	$\forall I(\rightarrow I(9, 21))$
23	23	$z \in B$	A
24	24	$\tau(y) = \tau(z)$	A
1,2,4,23	25	$\tau(\tau(z)) = z$	$\rightarrow E(\forall E(22), 23)$
1,2,4,23, 24	26	$\tau(\tau(y)) = z$	$= E(= E(24, = I),$ $25)$
1,2,4,9, 23,24	27	$y = z$	$= E(21, 26)$
1,2,4	28	$\forall y \in B \forall z \in B (\tau(y) = \tau(z) \rightarrow y = z)$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I$ $(23, \rightarrow I(24, 27))))))$
1,2,3,4	29	$\tau: B \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(3, 28)
3,9	30	$\tau(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 9)
1,2,3,4,9	31	$\exists z \in B \tau(z) = y$	$\exists I(\wedge I(30, 21))$
1,2,3,4	32	$\forall y \in B \exists z \in B \tau(z) = y$	$\forall I(\rightarrow I(9, 31))$
1,2,3,4	33	$\tau: B \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(3, 32)
1,2,3,4	34	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(29, 33)

$$1,2,3,4 \quad 35 \quad \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \quad \wedge I(34, 6)$$

Existenzschluss:

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
1,2	3	$\exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Th. 8.3.9.1(H1)(1, 2)
4	4	$\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1(H3)(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2,4	6	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists I(5)$
1,2	7	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists E(3, 4, 6)$

□

Theorem 8.3.9.2 (Bijektion mit vorgeschriebenem Wert).

Mengen: A, B, a, b

Funktionen: u, τ, f

$$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B), a \in A, b \in B \vdash \exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$$

1	1	$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$u: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,4	5	$u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2,3,4	6	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b)$	Th. 8.3.9.1(3, 5)
7	7	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b$	A
4,7	8	$\tau \circ u: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(4, $\wedge E1(7)$)
2,4,7	9	$(\tau \circ u)(a) = \tau(u(a)) = b$	Def. 5.3.3.1(4, 7, 2); $\wedge E2(7)$
2,4,7	10	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
2,3,4	11	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(1, 4, 11)$

3.10 Leere Bereiche

Theorem 8.3.10.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset : \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

$$1 \quad \emptyset : \emptyset \rightrightarrows \emptyset$$

Th. 6.3.5.1

$$2 \quad \emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$$

Th. 7.3.6.1

$$3 \quad \emptyset : \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

Th. 8.2.1.4(1, 2)